第4回　演習問題の解答

演習1：サイコロの事象の独立性

公平なサイコロの出目を D、$A=\{D \text{ は偶数}\}$、$B=\{D\le 3\}$、$C=\{D\le 4\}$ とする。

$$P(A)=\frac{1}{2},\quad P(B)=\frac{1}{2},\quad P(C)=\frac{2}{3},\qquad P(A\cap B)=\frac{1}{6}\neq\frac{1}{4}=P(A)P(B).$$

よって A,B は独立ではない。一方、$A\cap C=\{2,4\}$ なので $P(A\cap C)=1/3=P(A)P(C)$ となり、A,C は独立である。

演習2：無相関でも独立でない和と差

独立な公平サイコロの出目 U,V に対し、$S=U+V$、$T=U-V$ とする。$\mathrm{Var}(U)=\mathrm{Var}(V)=35/12$ と共分散の双線形性から

$$\mathrm{Cov}(S,T)=\mathrm{Var}(U)-\mathrm{Var}(V)=0.$$

しかし、$\{S=2,T=0\}=\{U=V=1\}$、$\{T=0\}=\{U=V\}$ より

$$P(S=2,T=0)=\frac{1}{36},\qquad P(S=2)P(T=0)=\frac{1}{36}\cdot\frac{1}{6}=\frac{1}{216}.$$

積公式が破れるので、S,T は独立ではない。

演習3：有限個の和の分散

二次モーメントが有限な $X_1,\dots,X_n$ について、$W_j=X_j-\mathbb{E}[X_j]$ とおく。$\mathbb{E}|W_iW_j|<\infty$ は Cauchy–Schwarz の不等式から従う。したがって

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}\left(\sum_{j=1}^{n}X_j\right)&=\mathbb{E}\left[\left(\sum_{j=1}^{n}W_j\right)^2\right]\\&=\sum_{j=1}^{n}\mathbb{E}[W_j^2]+2\sum_{i<j}\mathbb{E}[W_iW_j]=\sum_{j=1}^{n}\mathrm{Var}(X_j)+2\sum_{i<j}\mathrm{Cov}(X_i,X_j).\end{aligned}$$

対独立で各共分散は 0 になるので十分である。相互独立でも成り立つ。

演習4：三つの符号の関係

独立な公平な符号 $X,Y\in\{-1,1\}$ と $Z=XY$ を考える。(X,Y)、(X,Z)、(Y,Z) のいずれも、四通りの符号の組が各確率 $1/4$ で現れる。各変数の周辺確率は $1/2$ なので、どの二つ組も独立である。一方、$Z=XY$、$X=YZ$、$Y=XZ$ より、どの二つの値からも残りが決まる。$P(X=Y=Z=1)=1/4\neq 1/8$ だから、三つは相互独立ではない。

第5回　代表的な確率分布

分布を表す式、パラメータの意味、期待値と分散を組にして覚えよう。回数を数える離散分布と、待ち時間を表す連続分布の関係が見えてくる。

確率質量と確率密度

X の分布を $\mu_X(B) = P(X \in B)$ とする。離散型なら

$$P(X = x) = p_X(x), \qquad p_X(x) \geq 0, \qquad \sum_x p_X(x) = 1.$$

ある非負可測関数 f_X により $\mu_X(B) = \int_B f_X(x)\,dx$ と書けるとき、f_X を確率密度という。$\int_{\mathbb{R}} f_X = 1$ であり、可積分な $g(X)$ に対し

$$\mathbb{E}[g(X)] = \sum_x g(x) p_X(x) \quad \text{または} \quad \mathbb{E}[g(X)] = \int_{\mathbb{R}} g(x) f_X(x)\,dx.$$

密度の高さは一点の確率ではない。密度があれば $P(X = x) = 0$ である。また、分布関数が連続でも密度をもつとは限らない。

ベルヌーイ分布と二項分布

$0 < p < 1$ とし、$P(B = 1) = p$、$P(B = 0) = 1 - p$ なら $B \sim \mathrm{Bern}(p)$ と書く。独立な $B_1, \dots, B_n \sim \mathrm{Bern}(p)$ の和 S_n は二項分布に従う。

$$P(S_n = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \quad (0 \leq k \leq n), \qquad \mathbb{E}[S_n] = np, \quad \mathrm{Var}(S_n) = np(1-p).$$

k 個の成功の配置が $\binom{n}{k}$ 通りある。期待値は線形性から、分散は独立性と $B_j^2 = B_j$ から計算できる。

ポアソン分布とまれな事象の極限

$\lambda > 0$ に対し、$X \sim \mathrm{Poi}(\lambda)$ とは

$$P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \quad (k = 0, 1, \dots), \qquad \mathbb{E}[X] = \lambda, \quad \mathrm{Var}(X) = \lambda$$

である。$\sum_{k \geq 0} \lambda^k / k! = e^{\lambda}$ より確率の総和は 1。また $\mathbb{E}[X(X-1)] = \lambda^2$ を使うと分散を求めやすい。固定した k に対し

$$\binom{n}{k} (\lambda/n)^k (1 - \lambda/n)^{n-k} \longrightarrow e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}.$$

多数の独立な機会に小さな確率で起こる事象の総回数を、この極限が記述する。

幾何分布：最初の成功までの試行回数

$X \sim \mathrm{Geo}(p)$ は、本資料では $1, 2, \dots$ の値をとる規約とする。

$$P(X = k) = (1-p)^{k-1} p, \qquad \mathbb{E}[X] = \frac{1}{p}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}.$$

$P(X > m) = (1-p)^m$ より、整数 $m, n \geq 0$ に対し

$$P(X > m + n \mid X > m) = \frac{(1-p)^{m+n}}{(1-p)^m} = P(X > n).$$

一様分布：区間の長さに比例する確率

$a < b$ に対し、$X \sim \mathrm{U}(a,b)$ の密度とモーメントは

$$f_X(x) = \frac{1_{[a,b]}(x)}{b-a}, \qquad \mathbb{E}[X] = \frac{a+b}{2}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

$a \le s < t \le b$ なら $P(s < X \le t) = (t-s)/(b-a)$。$U \sim \mathrm{U}(0,1)$ なら $a + (b-a)U \sim \mathrm{U}(a,b)$ である。

指数分布：連続時間の待ち時間

$\lambda > 0$ を rate とする $X \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$ の密度は

$$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x} 1_{[0,\infty)}(x), \qquad P(X > t) = e^{-\lambda t} \quad (t \ge 0).$$

部分積分、または尾確率の積分によって

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda}, \qquad \mathbb{E}[X^2] = \frac{2}{\lambda^2}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

$s, t \ge 0$ に対して $P(X > s+t \mid X > t) = e^{-\lambda s}$。幾何分布と同じく記憶なし性質をもつが、変数は連続時間を表す。

ガンマ分布：形状と rate を区別する

$\alpha, \beta > 0$ に対し $\mathrm{Gamma}(\alpha, \beta)$ を rate 表示で定義する。

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x}\, dx, \qquad f_X(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x} \quad (x > 0).$$

$x \le 0$ では密度を 0 とする。$\Gamma(\alpha+1) = \alpha\Gamma(\alpha)$ を用いると

$$\mathbb{E}[X^r] = \frac{\Gamma(\alpha+r)}{\beta^r \Gamma(\alpha)} \quad (r > -\alpha), \qquad \mathbb{E}[X] = \frac{\alpha}{\beta}, \quad \mathrm{Var}(X) = \frac{\alpha}{\beta^2}.$$

$\alpha = 1$ は指数分布である。独立な $\mathrm{Exp}(\beta)$ 変数 m 個の和は $\mathrm{Gamma}(m, \beta)$ に従い、m 回目の到着までの待ち時間を表す。 scale $\theta = 1/\beta$ を使う本では平均は $\alpha\theta$、分散は $\alpha\theta^2$ となる。

正規分布：中心と幅を二つのパラメータで表す

$m \in \mathbb{R}$、$\sigma > 0$ に対し、$X \sim N(m, \sigma^2)$ の密度は

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(x-m)^2/(2\sigma^2)}, \qquad \mathbb{E}[X] = m, \quad \mathrm{Var}(X) = \sigma^2.$$

$Z \sim N(0,1)$ なら $m + \sigma Z \sim N(m, \sigma^2)$ である。対称性から $\mathbb{E}[Z] = 0$、部分積分から $\mathbb{E}[Z^2] = 1$。正規化に使う Gauss 積分と、二項分布との関係は次回に扱う。

演習問題

1. $X \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$ の平均、二次モーメント、分散を積分で求め、記憶なし性質を示せ。
2. 分布関数 F_X が連続なら $P(X = x) = 0$（すべての x）を示せ。さらに、この性質だけから確率密度の存在を結論してよいか考えよ。
3. $X \sim \mathrm{Gamma}(\alpha, \beta)$ の密度の積分が 1 であることと、平均・分散の公式を、変数変換 $u = \beta x$ によって確かめよ。
4. 正の確率変数 T の生存関数 $G(t) = P(T > t)$ が連続で正、 $G(s+t) = G(s)G(t)$（$s, t \geq 0$）、$G(0) = 1$、$G(t) \to 0$ を満たすとする。 $G(t) = e^{-ct}$（ある $c > 0$）を示せ。

レポート問題

1. $X \sim \mathrm{Poi}(\lambda)$ の平均と分散を求めよ。独立な $X \sim \mathrm{Poi}(\lambda)$、$Y \sim \mathrm{Poi}(\mu)$ に対し、畳み込み和から $X + Y \sim \mathrm{Poi}(\lambda + \mu)$ を示せ。
2. $X \sim \mathrm{Geo}(p)$ の平均と分散、記憶なし性質を導け。続いてガンマ分布の応用として、独立な指数待ち時間の和を考え、何が観測量で、α と β が何を表すかを説明せよ。

考えるための手がかり

ポアソン分布では $k(k-1)$ を掛けると添字をずらしやすい。幾何分布では $\sum_{k \geq 0} q^k = (1-q)^{-1}$ とその微分、または $\mathbb{E}[X] = \sum_{m \geq 0} P(X > m)$ を使える。記憶なし性質では、条件付き確率の分母が正であることも確認しよう。

解答メモ：パラメータの範囲、値域、密度が 0 となる範囲を省略しない。

発展的内容

地震の回数とポアソン分布

「一日にはめったに起こらないことも、長い期間には何回か起こる」。地域と数える地震の規模を決め、日々の 0 と 1 の記録から、この考えを式にしてみよう。

毎日の記録を足すと、期間全体の回数になる

観測する日数を n、何日目かを j と書き、

$$X_j = \begin{cases} 1 & (j \text{ 日目に対象の地震が起きる}), \\ 0 & (j \text{ 日目に対象の地震が起きない}) \end{cases} \qquad (j = 1, \dots, n)$$

とする。特に X_n は n 日目の記録である。一日に対象の地震は高々 1 回と仮定すれば、総回数は $S_n = X_1 + \cdots + X_n$。例えば記録が $(0, 1, 0, 0, 1)$ なら、$S_5 = 2$ である。一日に複数回起きる場合、この和が数えるのは「地震が起きた日数」になる。

$\lambda > 0$、$n > \lambda$ とし、$X_1, \dots, X_n$ は互いに独立で、各日の発生確率は共通に

$$P(X_j = 1) = \frac{\lambda}{n}, \qquad P(X_j = 0) = 1 - \frac{\lambda}{n} \quad (j = 1, \dots, n)$$

と仮定する。独立とは、ほかの日に起きたかどうかを知っても、その日の発生確率が変わらないということである。$\mathbb{E}[X_j] = \lambda/n$ より $\mathbb{E}[S_n] = n \times (\lambda/n) = \lambda$。つまり λ は n 日間全体での平均回数を表す。

ちょうど k 回起きる確率を数えよう

$0 \le k \le n$ とする。地震が起きる k 日を先に指定すると、独立性により、その日にだけ起きる確率は $(\lambda/n)^k (1 - \lambda/n)^{n-k}$。その k 日の選び方は $\binom{n}{k}$ 通りあるので、

$$P(S_n = k) = \binom{n}{k} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}.$$

これは二項分布である。

まれな発生をたくさんの機会で数えると

平均 λ を固定して n を大きくすると、一日の確率 λ/n は小さくなる。固定した整数 $k \ge 1$ に対し、二項分布の式を二つに分けて眺めよう。

$$\binom{n}{k} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k = \frac{\lambda^k}{k!} \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k} \longrightarrow \frac{\lambda^k}{k!},$$
$$\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} = \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k} \longrightarrow e^{-\lambda} \cdot 1.$$

一つ目の分数は $1, (1 - 1/n), \dots, (1 - (k-1)/n)$ の積で、どの因子も 1 に近づく。二つ目では、指数関数の基本的な極限 $(1 + a/n)^n \to e^a$ を使った。$k = 0$ でも $P(S_n = 0) = (1 - \lambda/n)^n \to e^{-\lambda}$ だから、

$$P(S_n = k) \longrightarrow e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \qquad (k = 0, 1, 2, \dots).$$

右辺がポアソン分布 $\mathrm{Poi}(\lambda)$ の確率である。有限の n では二項分布だが、n が大きく λ/n が小さいとき、ポアソン分布で近似できる。例えば平均 2 回なら、0 回の確率は $e^{-2} \approx 0.135$、2 回の確率は $2e^{-2} \approx 0.271$ となる。

地震について、何が説明できたのだろう

この極限では n ごとに一日の確率を λ/n と置き直している。実際に観測日数を増やすと一日の発生確率が下がる、という意味ではない。「独立でまれな発生を、平均回数 λ を保って数える」とポアソン分布が現れる。現実の地震への適用では、余震のように発生が続く場合もあるため、独立性などの仮定が適切かを確かめよう。

余震の参考： USGS「What is the difference between aftershocks and swarms?」